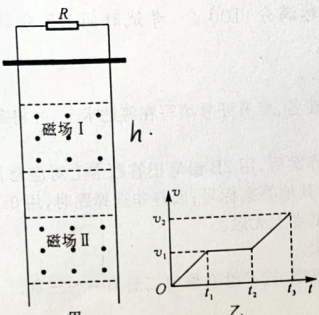


题目

10. 如图甲所示, 竖直放置的“n”形光滑导轨宽为 L , 导轨上端连接阻值为 R 的电阻. 导轨间存在两个完全相同的矩形匀强磁场 I、II. 质量为 m 的金属杆在重力作用下向下运动, 金属杆始终与导轨垂直且接触良好, 其速度 v 随时间 t 变化图像如图乙所示. t_3 时刻金属杆恰好进入磁场 II, 图中物理量均为已知量, 不计其他电阻. 下列说法正确的是

AB



甲

乙

$mgR = B^2 L^2 \cdot \frac{L}{v}$
 $\frac{mgR}{L} = \frac{m}{t_2 - t_1}$
 $mg = \frac{B^2 L^2 v}{R}$
 $B^2 L^2 = \frac{mR}{t_2 - t_1}$
 $B^2 L^2 = \frac{mR v_1}{h}$

☒ A. 金属杆初始位置与磁场 I 上边界距离为 $\frac{v_1 t_1}{2}$
☒ B. 通过两磁场区域时, 流经金属杆的电荷量相等
☒ C. 金属杆在磁场 II 中回路产生的焦耳热比金属杆在磁场 I 中的少
☐ D. 磁场的磁感应强度大小为 $\frac{1}{L} \sqrt{\frac{mR}{t_2 - t_1}}$

公开题图 第 1 页

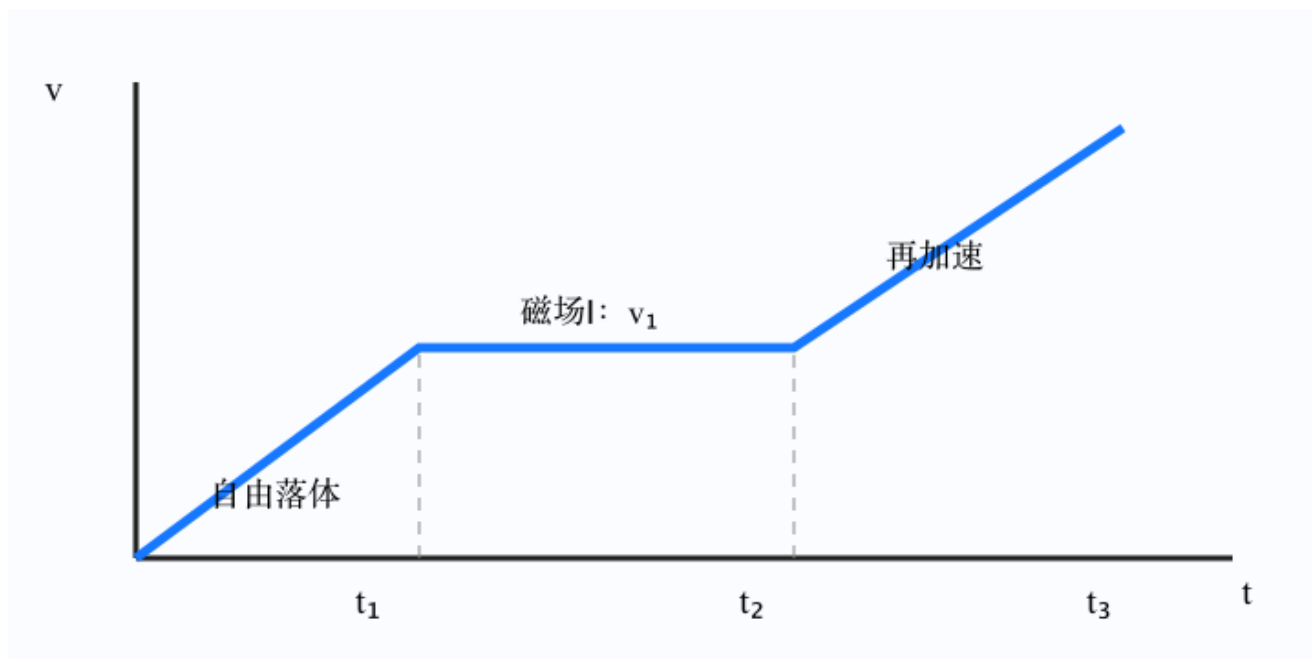
如图甲所示, 竖直放置的“n”形光滑导轨宽为 L , 导轨上端连接阻值为 R 的电阻, 导轨间存在两个完全相同的矩形匀强磁场 I、II. 质量为 m 的金属杆在重力作用下向下运动, 金属杆始终与导轨垂直接触良好, 其速度 v 随时间 t 变化的图像如图乙所示. t_3 时刻金属杆恰好进入磁场 II, 图中物理量均为已知量, 不计其他电阻. 下列说法正确的是 ()

A. 金属杆初始位置与磁场 I 上边界距离为 $\frac{v_1 t_1}{2}$ B.

通过两磁场区域时, 流经金属杆的电荷量相等 C.

金属杆在磁场 II 中回路产生的焦耳热比金属杆在磁场 I 中的少 D. 磁场的磁感应强度大小为 $\frac{1}{L} \sqrt{\frac{mR}{t_2 - t_1}}$

解析 (学生版)



速度图像对应运动阶段

答案速览

- 正确选项：A、B。 - 两相同磁场区的感应电荷量相等；第二磁场中的焦耳热更多；D式中的时间应与加速段 t_1 对应。

一眼识别

- 题型识别：把 v - t 图像的斜率、面积分别对应加速度和位移。
- 最短主线：入磁场前自由落体，磁场I中以终端速度匀速，离开后再加速。
- 可用结论： $q = \frac{BL\Delta x}{R}$ ；适用条件是单杆切割、总电阻恒定。

详细解答

第 1 步：判断初始距离

$0 \sim t_1$ 为从静止开始的自由落体，且 $v_1 = gt_1$ 。初始位置到磁场I上边界的距离是图像下的三角形面积：

$$x = \frac{1}{2} v_1 t_1.$$

A 对。### 第 2 步：比较两区通过的电荷量
杆通过每个完全相同的磁场区域时，磁通量变化量相同：

$$q = \int I dt = \frac{BL}{R} \int v dt = \frac{BLh}{R}.$$

所以两次电荷量相等，B 对。### 第 3 步：比较焦耳热 磁场I中杆以终端速度 v_1 运动。进入磁场II时速度 $v_2 > v_1$ ，随后在安培力作用下减速趋近 v_1 。由于

$$Q = \frac{B^2 L^2}{R} \int v dx,$$

同样位移内磁场II中的速度整体更大，所以 $Q_2 > Q_1$ ，C 错。#### 第 4 步：检查 D 终端速度满足 $mg = B^2 L^2 v_1 / R$ ；又由第一段斜率 $g = v_1 / t_1$ ，得

$$B = \frac{1}{L} \sqrt{\frac{mR}{t_1}},$$

不是题给的 $t_2 - t_1$ ，D 错。## 易错点 -

错误表现：只因两磁场相同就断言焦耳热相同；纠正策略：电荷量只看位移，热量还与速度有关。 -

错误表现：把匀速段时长直接当作电磁阻尼时间常量；纠正策略：先由图像斜率求 g 。## 30 秒自测
为什么两区的感应电荷量相等，却允许焦耳热不同？